

① در یک مخزن صنعتی، سطح مایع باید در مقدار ۲ متر ثابت نگه داشته شود. برای این کار از یک سیستم کنترل حلقه بسته استفاده شده است.

یک Level Sensor سطح مایع را اندازه گیری کرده و توسط یک Transmitter به سیگنال استاندارد ۴-۲۰ mA تبدیل می کند. این سیگنال به کنترل کننده ارسال می شود.

مشخصات سیستم اندازه گیری به صورت زیر است:

بازه اندازه گیری سنسور: ۰ تا ۵ متر

سیگنال خروجی ترانسمیتر: ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

مقدار مرجع سطح: ۲ متر

۱. توضیح دهید سنسور و ترانسمیتر چه نقشی در حلقه کنترل این سیستم دارند.

★ سنسور: در اینجا وظیفه آن تشخیص و اندازه گیری سطح مایع درون مخزن است.

★ ترانسمیتر: سیگنال خام وضعیتی که از سنسور دریافت می شود را تقویت و به نرمی است دارد سازی می کند که باعث می شود یک سیگنال استاندارد داشته باشیم که انت لیت و نویز نداشته باشد.

۲. اگر سنسور از کار بیفتد و جریان خروجی به ۰ mA برسد، اپراتور چه نتیجه ای می تواند بگیرد؟

می تواند نتیجه بگیرد که سیستم دچار مشکل یا خراب شده است. مثلاً اگر لایه ای قطع شود، مایه یان ۰ mA می یابد یا خرابی خاموش باشد. با استاندارد سازی سیگنال می توان نتیجه گرفت که اگر مخزن خالی باشد، ما باید به جریان ۴ mA است و اگر در سیستم خرابی به وجود بیاید، ما ۰ mA خواهیم داشت.

فرض کنید مقدار واقعی سطح مخزن ۳ متر است.

۳. جریان خروجی ترانسمیتر چند میلی آمپر خواهد بود؟

$$\text{مثال عددی: } \frac{I - I_{\min}}{I_{\max} - I_{\min}} = \frac{L - L_{\min}}{L_{\max} - L_{\min}} \Rightarrow \frac{I - 4}{20 - 4} = \frac{3 - 0}{5 - 0} \Rightarrow I = \frac{3}{5} \times 16 + 4 = 13.6 \text{ mA}$$

۴. اگر کنترل کننده مقدار ۱۰ mA دریافت کند، سطح اندازه گیری شده چند متر است؟

$$\rightarrow \frac{10 - 4}{20 - 4} = \frac{l - 0}{5 - 0} \rightarrow l = 5 \times \frac{6}{16} = \frac{15}{8} = 1.875 \text{ m}$$

فرض کنید سنسور دارای خطای ثابت ۰.۲+ متر است.

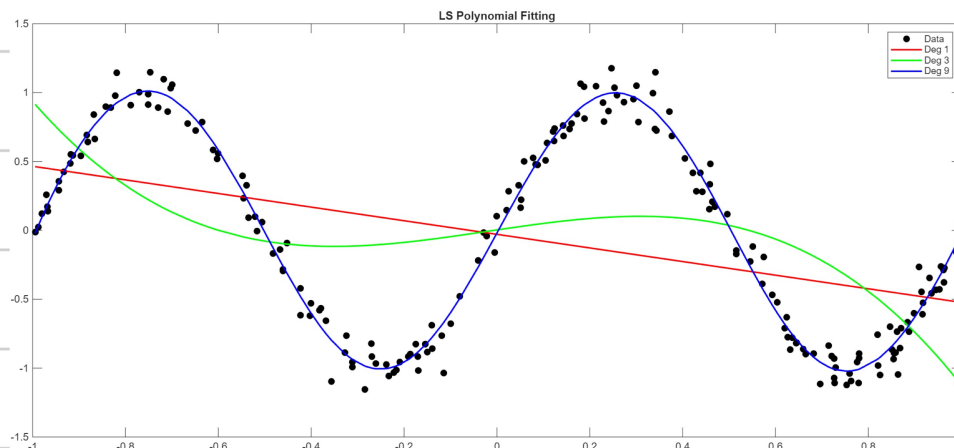
۵. اگر سطح واقعی ۲ متر باشد، سنسور چه مقداری گزارش می دهد؟ $2 + 0.2 = 2.2 \text{ m}$

۶. این خطا چه تأثیری بر عملکرد کنترل کننده خواهد داشت؟

مقدار مرجع روی ۲ متر تنظیم شده است، پس کنترل کننده تلاش می کند تا عددی که از سنسور دریافت کند را روی ۲ متر بگذارد. زمانی که سطح واقعی آب به ۲ متر برسد، سنسور به دلیل خطا، عدد ۲٫۲ متر را به کنترل کننده می فرستد. کنترل کننده با دیدن این عدد تصور می کند مخزن پر از آب است و برای کاهش سطح آب اقدام می کند. این کاهش تا جایی اتفاق می افتد که سنسور عدد ۲٫۲ را به کنترل کننده بفرستد که این در حالتی است که سطح واقعی آب در مخزن روی ۱٫۸ متر باشد. این خطا باعث می شود سیستم در خطای حالت ماندگار قرار بگیرد و کنترل کننده سطح واقعی مخزن را روی ۱٫۸ متر قرار بدهد.

۲ الف) با استفاده از کد متلب الگوریتم LS را برای تخمین تابع چند جمله ای با درجات ۱ و ۳ و ۹ روی داده های data_A.csv اعمال کنید و داده های اصلی و تابع های تخمین زده شده را روی یک نمودار نشان دهید و بهترین درجه از بین درجات ۱ و ۳ و ۹ که داده های دیتاست را تخمین زده است، گزارش کنید.

نمودارهای این بخش به صورت زیر است:



همان طور که در نمودار مشخص است، با درجه ۹ بهترین تخمین را خواهیم داشت

ب) حال الگوریتم RLS را برای درجه ۹ روی داده های data_A.csv اعمال کنید و بردار پارامترها (θ) را بدست بیاورید.

شرایط اولیه :

$$P(0) = 10^5 I_{n \times n}, \quad a_n(0) = 0$$

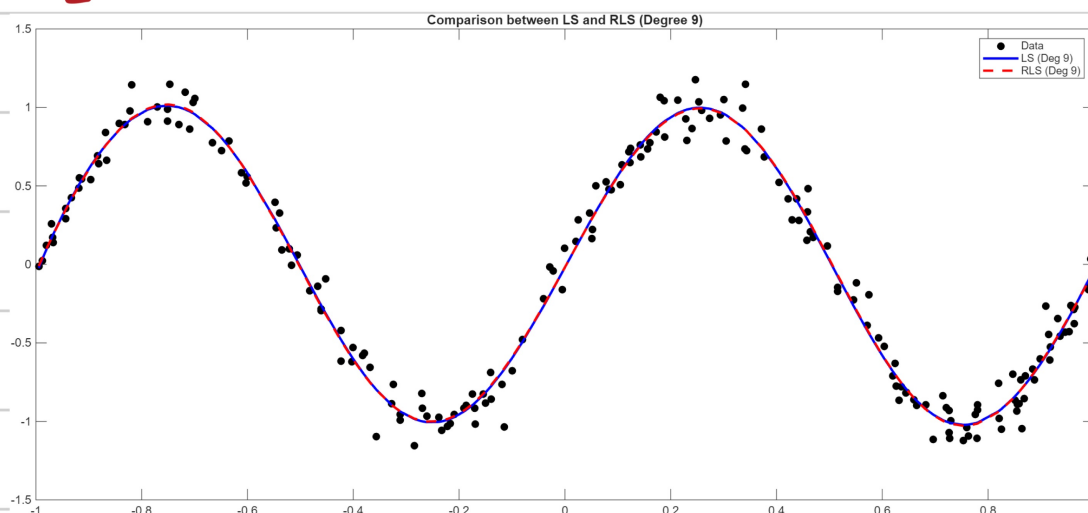
$$\theta = \begin{bmatrix} -0.0187 \\ 6.1429 \\ 0.2907 \\ -38.4770 \\ -1.1349 \\ 67.7010 \\ 1.6453 \\ -48.0982 \\ -0.8304 \\ 12.7267 \end{bmatrix}$$

از نمودار زیر تقریباً شرایط اولیه θ بدست آمد:

ج) بردار پارامترهای الگوریتم های LS و RLS را برای درجه ۹ مقایسه کرده و گزارش کنید. همچنین داده های اصلی به همراه تابع تخمین زده شده با درجه ۹ توسط الگوریتم RLS و LS را روی یک نمودار نشان دهید.

$$\theta_{RLS} = \begin{bmatrix} -0.0187 \\ 6.1429 \\ 0.2907 \\ -38.4770 \\ -1.1349 \\ 67.7010 \\ 1.6453 \\ -48.0982 \\ -0.8304 \\ 12.7267 \end{bmatrix}$$

$$\theta_{LS} = \begin{bmatrix} -0.0197 \\ 6.2007 \\ 0.3148 \\ -39.2789 \\ -1.2549 \\ 70.6687 \\ 1.8386 \\ -52.1498 \\ -0.9277 \\ 14.5796 \end{bmatrix}$$



همان طور که از نمودار مشاهده می شود اختلاف کمی بین این دو روش مشاهده می شود.

(د) نشان دهید که کمینه کردن عبارت مجموع مجذور مربعات داده ها (SSE) روی بردار پارامترها (θ) به همان الگوریتم LS $(\theta = (\phi^T \phi)^{-1} \phi^T y)$ ختم می شود.

$$\min_{\theta} J = \sum_{i=1}^m (\phi_i^T \theta - y_i)^2$$

راهنمایی:

$$\phi = \begin{bmatrix} \phi_1^T \\ \vdots \\ \phi_m^T \end{bmatrix}$$

$$y = [y_1 \ y_2 \ \dots \ y_m]^T$$

اگر $x_{n \times 1}$ یک بردار باشد و A یک ماتریس دلخواه باشد روابط زیر را داریم:

$$\textcircled{1} \sum_{i=1}^n x_i^2 = x^T x$$

$$\textcircled{2} \frac{\partial (Ax)}{\partial x} = A^T, \quad \textcircled{3} \frac{\partial (x^T A)}{\partial x} = A$$

$$\longrightarrow E = \Phi \theta - y \quad \text{بردار خطا}$$

$$\textcircled{1} \longrightarrow J = E^T E = (\Phi \theta - y)^T (\Phi \theta - y)$$

$$(AB)^T = B^T A^T$$

$$\longrightarrow J = (\theta^T \Phi^T - y^T) (\Phi \theta - y) = \theta^T \Phi^T \Phi \theta - \theta^T \Phi^T y - y^T \Phi \theta + y^T y$$

$$\theta^T \Phi^T y : (1, n+1) \dots (n+1, 1) = (1, 1) \longrightarrow \theta^T \Phi^T y = y^T \Phi \theta \longrightarrow \theta^T (\Phi^T \Phi) \theta - 2(y^T \Phi) \theta + y^T y = J$$

برای بهایترین مینیمم بگیریم مشتق بگیریم:

$$\textcircled{2} \frac{\partial J}{\partial \theta} = 2(\Phi^T \Phi) \theta - 2\Phi^T y = 0 \Rightarrow (\Phi^T \Phi) \theta = \Phi^T y$$

$$\longrightarrow \theta = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T y \quad \checkmark$$

(ه) حال با استفاده از داده های data_B_train.csv و data_B_test.csv و با متلب برنامه ای بنویسید که بهترین درجه ممکن را برای تخمین یک تابع چند جمله ای روی این داده ها پیدا کنید.

در اینجا ابتدا θ برای درجات مختلف ضریبها (از 1 تا 12) با استفاده از روش حداقل مربعات روی داده های Train محاسبه می شوند.

$$\theta = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T y$$

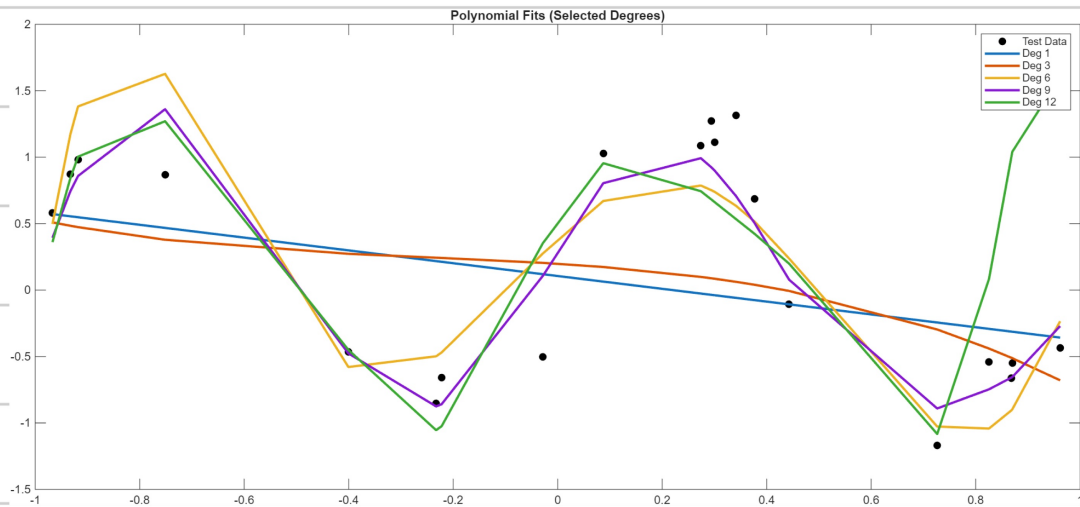
می شوند.

سپس مدل به دست آمده روی داده های test اعمال می شود و تخمین زده می شود. برای ارزیابی عملکرد هرجه، SSE محاسبه می شود.

درجه ای که کمترین SSE برای داده های test را داشته باشد، به عنوان بهترین درجه ضریبها انتخاب می شود.

بهترین درجه 9 بود

شکل زیر در صفحه بعد.



همان فورم در نمودار مشاهده می شود. ما برای درجه ۹ (زیاد نباش) بهترین حالت را داریم.

برای درجه ۱۲ ما بزرگ آبی، درجه بسیار پایین و مدل Under fit مشاهده است.

درجه ۳ با رنگ قرمز Under fit است.

درجه ۶ که درجه متوسط است، اوضاع بهتر شده است اما خطای مربعات همچنان حداقل نیست.

درجه ۱۲ مشاهده می کنیم که با آنکه درجه بسیار بالاست اما Performance خوبی نداریم. این به علت overfit شدن بین خط خطی

داده های train است.

	حسگر ۱	حسگر ۲	حسگر ۳
بازه اندازه گیری حسگر	[۰-۱۰] bar	[۰-۱۶] bar	[۰-۲۵] bar
	9.77	10.07	10
۱	-0.3 ۹.۷	+0.05 ۹.۹۵	-0.۱ ۹.۹
۲	-0.2 ۹.۸	0 ۱۰	0 ۱۰
۳	-0.۱ ۹.۹	+0.۴ ۱۰.۴	+0.۱ ۱۰.۱
۴	-0.۴ ۹.۶	-0.۱ ۹.۹	0 ۱۰
۵	-0.25 ۹.۷۵	+0.۱ ۱۰.۱	-0.05 ۹.۹۵
۶	-0.۱5 ۹.۸۵	+0.05 ۱۰.۰۵	+0.۰5 ۱۰.۰۵

در بسیاری از کارخانه های صنعتی، برای تامین حرارت مورد نیاز فرایند ها از دیگ های بخار یا Boiler ها استفاده می شود. در این سیستم ها، فشار بخار خروجی یکی از مهمترین پارامتر هایی است که باید به صورت مداوم اندازه گیری شود.

فرض کنید شما یک مهندس هستید که میخواهید بهتر حسگر را برای یک بویلر صنعتی برای اندازه گیری فشار بخار خروجی انتخاب کنید. ۳ حسگر فشار بررسی شده اند و در چهار آزمایش که به صورت متوالی در شرایط پایدار انجام شده اند، خروجی ها به شرح زیر هستند. (فشاری که توسط یک فشارسنج دقیق اندازه گیری شده است برابر ۱۰ bar است)

برای خطا، میانگین اختلاف از عدد واقعی را در نظر می گیریم (۱۱۰)

الف) صحت هر یک از حسگر ها را بر حسب درصد Full Scale بدست آورید.

$$\text{حسگر ۱: } FS = 10 - 0 = 10 ; e = \frac{1}{6} \times 1.4 = 0.23 \rightarrow Acc : \frac{0.23}{10} \times 100 = 2.3\%$$

$$\text{حسگر ۲: } FS = 16 ; e = \frac{1}{6} \times 0.7 = 0.117 \rightarrow Acc : \frac{0.117}{16} \times 100 = 0.73\%$$

$$\text{حسگر ۳: } FS = 25 ; e = \frac{1}{6} \times 0.3 = 0.05 \rightarrow Acc : \frac{0.05}{25} \times 100 = 0.2\%$$

ب) FS ، حسگر سوم صحت بیشتری دارد.

(ب) دقت هر یک از حسگر ها را بر حسب درصد Full Scale بدست آورید.

بر حسب داریان

$$\sigma = \sum (\bar{x} - y_n)^2$$

حسگر ۱: $\sigma_1 = 0.01 \rightarrow \rho: \frac{0.01}{10} \times 100 = 0.1\%$

حسگر ۲: $\sigma_2 = 0.026 \rightarrow \rho: \frac{0.026}{16} \times 100 = 0.16\%$

حسگر ۳: $\sigma_3 = 0.004 \rightarrow \rho: \frac{0.004}{25} \times 100 = 0.016\%$

حسگر سوم از نظر دقت بهتر است.

(پ) آیا ممکن است یک حسگر صحیح ولی غیر دقیق باشد؟ در صورت وجود چنین حالتی چگونه میتوان مشکل را حل کنیم؟ در بین دو ویژگی صحت و دقت کدام اهمیت بیشتری دارند؟ چرا؟

بله. برای مثال یک حسگر داده های خیلی پراکنده داشته باشد اما میانگین این داده ها عدد مطلوب ما بشود. این سنسور صحت دارد اما دقت ندارد.

پای حل این مشکل در صورتی که حسگر ما نیز در پراکندگی زیاد (عدم دقت) داشته باشد، هر توان با اعمال فیلتر یا میانگین گیری از چندین نمونه تقریبی، به یک عدد پایدار و صحیح رسید اما این کار باعث کند شدن حسگر میشود.

بین صحت و دقت، دقت اهمیت بیشتری دارد. به این دلیل که اگر یک حسگر دقت بالایی داشته باشد، اما صحت پایینی داشته باشد به معنای bias داشتن سنسور است که آن را می توان به راحتی به صورت نرم افزاری یا سخت افزاری کالیبره کرد تا روی مقدار واقعی تنظیم شود اما اگر حسگر دقیق نداشته باشد (نیز در زمان داشته باشد)، اصلاح آن بسیار دشوارتر است و فیلتر کردن آن باعث ایجاد تأخیر در پاسخگویی سیستم می شود.

(ت) تکرار پذیری را تعریف کرده و تکرار پذیری سه حسگر را باهم مقایسه کنید.

توانایی یک حسگر در ارائه مقدار خروجی یکسان یا نزدیک به هم هنگام اندازه گیری یک ورودی ثابت، تحت شرایط محیطی یکسان، در بازه های زمانی کوتاه و متوالی و توسط یک نفر. (پراکندگی)

این مفهوم ارتباط بسیار نزدیکی با دقت (Precision) دارد. هر چه بازه تغییرات کمتر باشد، مقدار پذیری بالاتر است.

با توجه به دقت در بخش ب و داریان هر حسگر، حسگر سوم از نظر تکرار پذیری بهتر است. بنابراین آن حسگر اول و دومیت حسگر اول است.

③ > ① > ②

ث) یک تیم دیگر در دو روز بعد و در شرایط کاملاً متفاوت تمام آزمایش ها را تکرار کرده است و نتایج به شرح زیر است:

حسگر ۳	حسگر ۲	حسگر ۱	
[۰-۲۵] bar	[۰-۱۶] bar	[۰-۱۰] bar	بازه اندازه گیری
9.99	10.18	9.65	حسگر
9.9	10.2	9.9	۱
10	10.3	10	۲
10.1	10.4	9	۳
10	9.9	9.5	۴
10	10.1	9.7	۵
9.95	10.2	9.8	۶

با توجه به این اطلاعات، تکثیر پذیری را تعریف و تکثیر پذیری حسگر ها را باهم مقایسه کنید.

تکثیر پذیری یعنی توانایی حسگر در ارائه مقدار خروجی یکسان یا نزدیک به هم

حفظ اندازه گیری ورودی های مختلف در شرایط محیطی متفاوت، در بازه های زمانی طولانی

و ثبات توسط چند شخص.

نسبت دین سریال نقطه های یک در ورودی ما داریم.

$$\sigma_1 = 0.109 \quad \sigma_2 = 0.025 \quad \sigma_3 = 0.004$$

باید داریس هاشمدهی کنیم که حسگر سوم بهترین داریس و در نتیجه بهترین تکثیر پذیری را دارد. در جایگاه بعدی، حسگر دوم قرار دارد و در آخر

حسگر اول بدترین تکثیر پذیری را دارد.

③ > ② > ①

ج) به عنوان یک مهندس اگر قرار باشد یکی از سنسور ها را برای این پروژه انتخاب کنید کدام را انتخاب میکنید؟ چرا؟

حسگر سوم انتخاب منطقی است چون که از همه جهات عملکرد خوبی دارد.



$$\text{Sensitivity} = \frac{\Delta \text{out}}{\Delta \text{in}}$$

چ) فرض کنید خروجی هر سه حسگر در بازه اندازه گیری خود به صورت خطی بوده و در محدوده ۴-۲۰ mA تغییر میکند. حساسیت هر یک از حسگر ها را بر حسب $\frac{mA}{bar}$ بدست آورید.

$$\Delta \text{out} = 20 - 4 = 16 \text{ mA} \quad \Delta \text{in1} = FS_1 = 10 \rightarrow K_1 = \frac{16}{10} = 1.6 \frac{mA}{bar}$$

$$\Delta \text{in1} = FS_2 = 16 \rightarrow K_2 = \frac{16}{16} = 1 \frac{mA}{bar}$$

$$\Delta \text{in1} = FS_3 = 25 \rightarrow K_3 = \frac{16}{25} = 0.64 \frac{mA}{bar}$$

ج) در برخی فرایندها مانند راکتورهای شیمیایی حساس یا تجهیزات آزمایشگاهی دقیق، تشخیص تغییرات کوچک فشار اهمیت زیادی دارد. آیا در چنین شرایطی انتخاب سنسور انتخابی شما تغییر میکند؟

در اکثر موارد شیمیایی که حساس به تغییرات کوچکترین تغییرات فشار است.

است، با اینکه حساسیت ولتاژ پیدایش کم می بینیم که در حسگر اول، حساسیت بالاتر از ما داریم و به اندازه تغییرات خیلی کم، جریان بیشتری تولید می شود که توسط کنترلر

قابل تشخیص باشد. جریان خیلی کم می تواند در بین نرین ها کم شود.

یک سنسور جابجایی خطی برای اندازه‌گیری تغییر مکان در بازه‌ی ۱۱- تا ۱۱ میلی‌متر استفاده می‌شود. خروجی سنسور ولتاژ است. داده‌های کالیبراسیون سنسور در دو حالت افزایش ورودی و کاهش ورودی در فایل SensorDataQ4.csv ذخیره شده است.

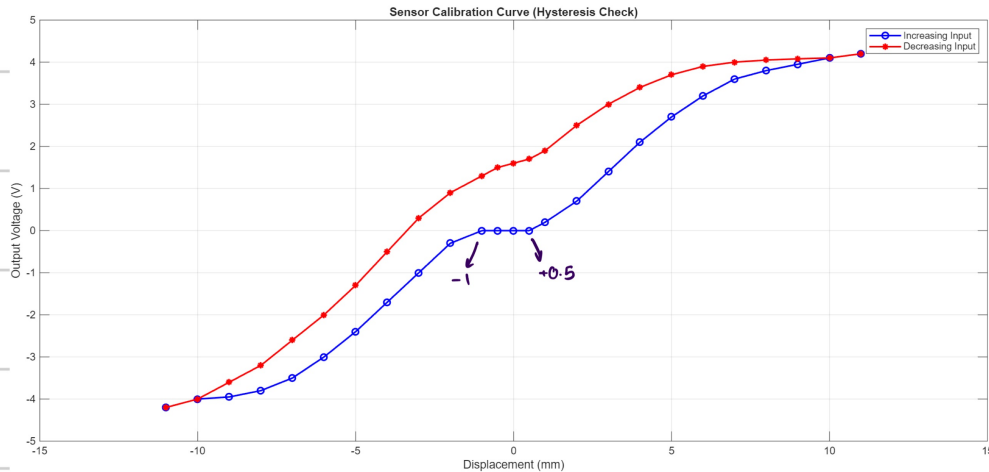
همچنین در آزمایش دیگری رفتار تقریبی سنسور در دو دمای مختلف به صورت زیر به دست آمده است:

$$V_{25} = 0.40x$$

$$V_{45} = 0.36x + 0.16$$

که در آن x بر حسب میلی‌متر و V بر حسب ولت است.

الف) با رسم نمودار سنسور در متلب بررسی کنید که آیا سنسور دچار هیستریزیس است یا خیر.



همان‌طور که از روی شکل مشخص است، منحنی آبی در جهت رفت و منحنی قرمز در مسیر برآشت است که روی یک دایره منطبق نیستند و یک حلقه تشکیل داده اند. بنابراین سنسور دچار هیستریزیس است.

ب) ناحیه مرده را مختصراً تعریف کنید و مقدار آن برای این سنسور را تعیین کنید. ناحیه مرده به بازه ای از مقادیر ورودی گفته می‌شود که تغییر در آن

هیچ تأثیری روی خروجی سیستم ندارد و مقدار آن در Dead Zone به شکل یک خط افقی می‌شود.

همان‌طور که روی نمودار مشخص است، در بازه ۱mm- تا 0.5mm+ ولتاژ خروجی هیچ تغییری نکرده و روی عدد صفر موقوف شده

$$\star \text{ طول Dead Zone} = (-1) - (+0.5) = -1.5 \text{ mm}$$

ج) خطای هیستریزیس را در هر ورودی از رابطه‌ی زیر محاسبه کنید:

$$e_h(x) = |V_{\text{افزایش}}(x) - V_{\text{کاهش}}(x)|$$

سپس بیشینه خطای هیستریزیس را بیابید و بر حسب درصد Full Scale گزارش کنید.

همان‌طور که در جدول ردیف مشخص است، بیشترین خطای هیستریزیس برای $x = 2 \text{ mm}$ است

$$e_h(2) = 1.8 \text{ است}$$

$$FS = 4.2 - (-4.2) = 8.4 \text{ V}$$

$$\rightarrow \frac{1.8}{8.4} \times 100 = 21.4286\% \text{ FS}$$

☆ تمرین: نتایج کد متلب سوال ۴ (q4.m) مشخصات و فایل CSV این جدول در "results / Q4-Table.csv"

فایل مشاهده است.

$$y = ax + b$$

$$V_{25} = 0.4x + 0$$

$$V_{45} = 0.36x + 0.16$$

د) با استفاده از روابط دمایی، مقادیر زیر را بیابید:

۱. Zero Drift

۲. Sensitivity Drift

۳. مقدار هر کدام از موارد بالا به ازای هر درجه سانتی‌گراد.

$$\text{Zero Drift: } b_{45} - b_{25} = 0.16 - 0 = 0.16 \text{ V}$$

لکه مشور لک شده، دلتا درجه صفر، این ۰.۱۶V خروجی دهد.

به خاطر تغییر دما، عرض از مبدا تغییر کرده:

$$\text{Sensitivity Drift: } a_{45} - a_{25} = 0.36 - 0.4 = -0.04 \text{ V/mm}$$

باز هم شیب سنسور، حساسیت آن کمتر شده و افت کرده است.

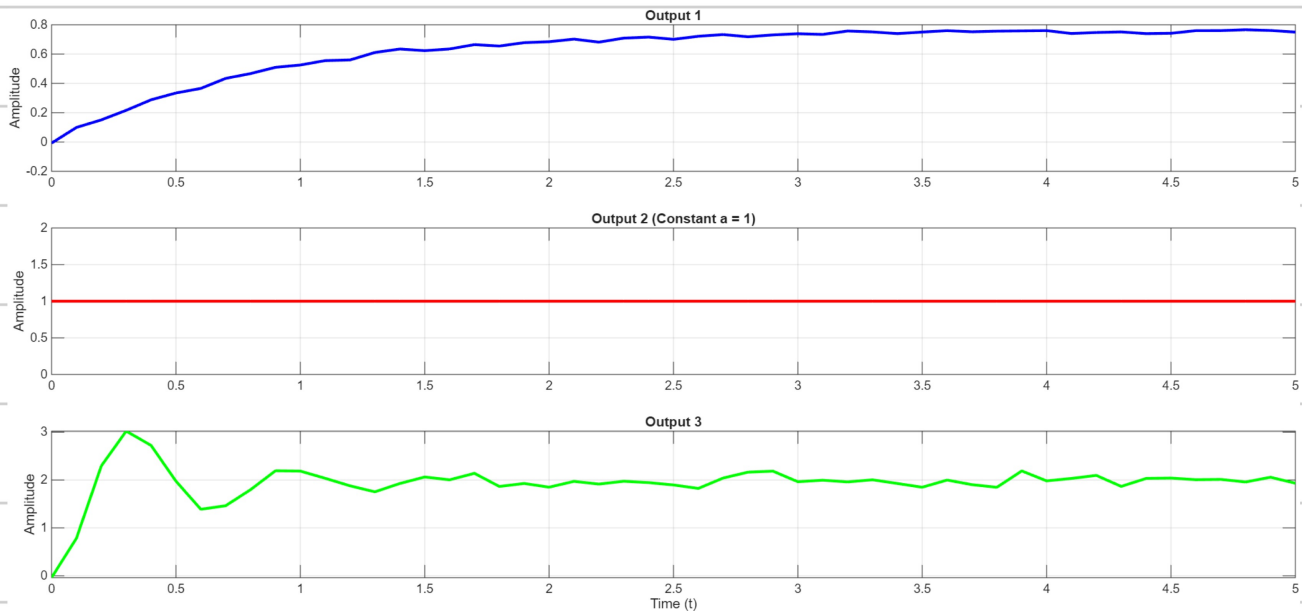
$$\text{ZD: } \frac{0.16}{45 - 25} = \frac{0.16}{20} = 0.008 \text{ V/}^\circ\text{C}$$

مقدار به ازای هر درجه سانتی‌گراد:

$$\text{SD: } \frac{-0.04}{20} = -0.002 \text{ V/mm/}^\circ\text{C}$$

۵) برای راه اندازی یک آزمایشگاه جدید در دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، ما نیاز به چند سنسور مختلف داریم که شامل سنسورهای اندازه گیری دما، فشار (مبتنی بر دیافراگم ارتجاعی) و سنسور نور فوتودیود یا فتوسل (در حالت جریان مستقیم) برای اندازه گیری مقدار روشنایی است.

الف) داده های بالا را در بازه زمانی $t=0:0.1:5$ در متلب رسم کنید. $\alpha=1$ (در نظر داشته باشید).



"نی‌ها استلال خوسه از هر سنسور"

ب) اکنون حدس بزنید که هر کدام از نمودارهای رسم شده در متلب مربوط به چه نوع سیستمی است (مرتبه ۰ یا ۱ یا ۲)

- ☆ **Output 1:** مقدار از سنسور شمره و باید شب مشابه نباشد، به سمت 0.8 رفته و ثابت شده، و هیچ نوسان یا پرشی در وسط آن وجود ندارد. بنابراین سیستم مرتبه اول است. $\leftarrow$ احتمالاً مربوط به سنسور دما است چون که کند است و نوسان ندارد و به دما می‌رسد و نوسان می‌برد.
- ☆ **Output 2:** خروجی ثابت است روی عدد ۱ قرار گرفته است. سیستم هیچ تأخیری ندارد و به سرعت پاسخ می‌دهد. بنابراین این یک سیستم مرتبه صفر است. $\leftarrow$ احتمالاً مربوط به سنسور نور است که به سرعت زیاد می‌دارد.
- ☆ **Output 3:** این نمودار در ابتدا با عدد ۳ با افزایش (Overshoot) و سپس افت کرده و پس از کمی نوسان روی عدد ۲ به پایانی رسیده است. بنابراین این یک سیستم مرتبه دوم است. $\leftarrow$ احتمالاً مربوط به سنسور فشار است که قبل از رسیدن به تعادل، ارتعاش می‌کند.

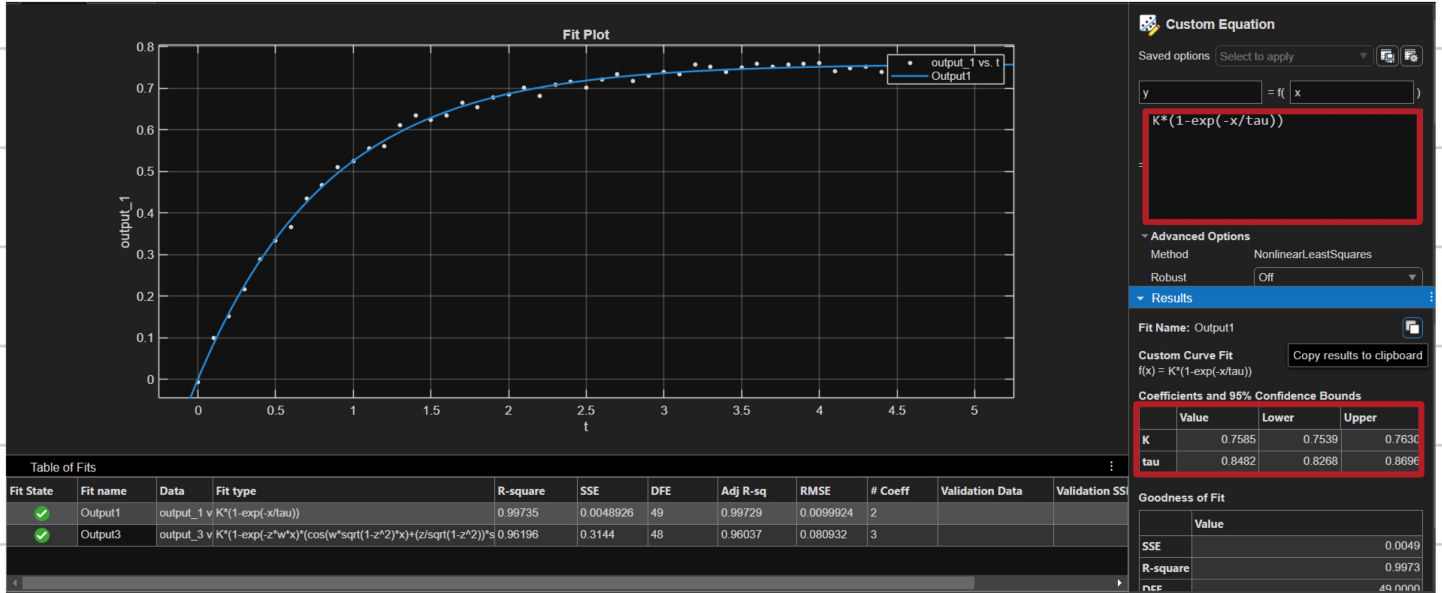
ج) در این بخش با استفاده از دستور cftool در Command Window متلب بهترین منحنی برازش شده برای هر خروجی را بدست آورید.

د) برای هر کدام از سنسورها پارامترهای زیر را در صورت وجود بدست آورید:

- حساسیت
- ثابت زمانی
- ضریب انتقال
- ضریب میرایی
- فرکانس طبیعی (rad/sec)

$$y(t) = K(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

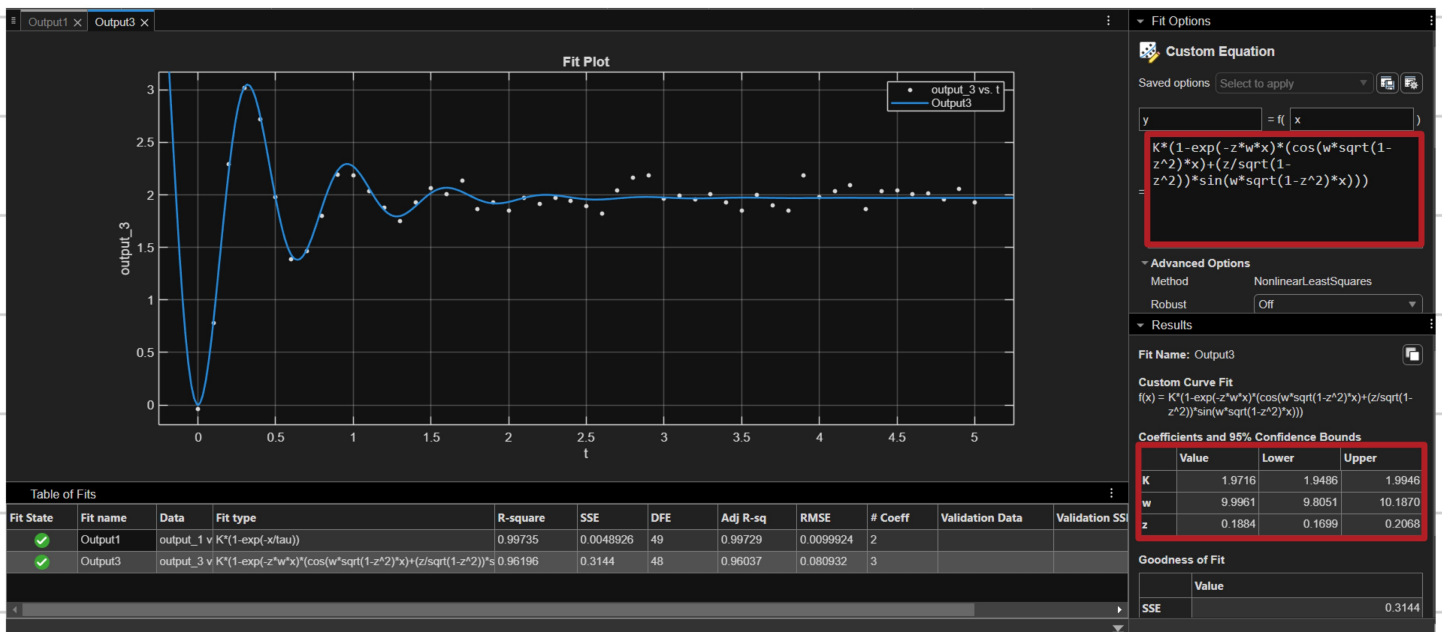
☆ سنسور اول: سیستم مرتب اول



$K = 0.7585$: حساسیت / بهره $\tau = 0.8482$: ثابت زمانی

☆ سنسور سوم: سیستم مرتب دوم

$$y(t) = K \times \left[1 - e^{-\zeta \omega_n t} \times \cos(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t) + \left(\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t) \right) \right]$$



$K = 1.9716$: ضریب انتقال $\zeta = 0.1844$: ضریب میرایی $\omega_n = 9.9961$: فرکانس طبیعی

☆ سنسور سوم: یک عدد ثابت بود (مرتبه صفر) بنابراین نیازی به برازش منحنی نبود.

☆ حساسیت / ضریب آستان (k): میزان واکنش سنسور به تغییرات ورودی را نشان می‌دهد. هرچه حساسیت بیشتر باشد، تشخیص تغییرات ریزتر خواهد بود. می‌توان آن را از طریق تغییر مقادیر معاملات تعریف کننده کنترل کرد.

☆ ثابت زمانی (T): سرعت سنسور را مشخص می‌کند و هرچه ثابت زمانی کوچکتر باشد، سرعت سنسور بیشتر و واکنش‌های آن سریع‌تر است. با تغییر عناصر ذخیره کننده انرژی، می‌توان آن را کنترل کرد. ($T=RC$)

☆ فرکانس طبیعی (ω_n): در سنسورهای مرتبه دوم اهمیت دارد. سنسور که ω_n بالایی داشته باشد، می‌تواند تغییرات بسیار سریع و فرکانس بالایی را بدون جا ماندن اندازه گیری کند. کنترل کردن این پارامتر در طراح مکانیکی سنسور انجام می‌شود. مثلاً با کاهش جرم

☆ ضریب میرایی (ζ): تعیین کننده میزان نوسانات سنسورهای مرتبه دوم در برابر شوک‌های ناگهانی است. اگر میرایی کم باشد، خروجی سنسور قبل از ثابت شدن در آن نوسان می‌کند. با افزایش یا کاهش عناصر تلف کننده انرژی در سیستم کنترل می‌شود.